CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE UN DATA CENTER

Nombre: Gonzalo Sáez Moreno

José Soto Cid

Juan Inzunza Muñoz

Docente: Cristian Navarrete

Asignatura: Seguridad en cableado y data center

Fecha: 27/09/2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe aborda el diseño y planificación de un Data Center de 400 m², con el objetivo de crear una infraestructura tecnológica segura, confiable y escalable, capaz de soportar servicios críticos y proteger la información frente a amenazas internas y externas. Este trabajo surge de la necesidad de comprender y aplicar buenas prácticas en la organización de espacios físicos, sistemas de climatización, distribución eléctrica, seguridad física y cibernética, así como en la gestión de energía y redundancia.

El informe describe la ubicación del Data Center, la distribución de sus áreas técnicas y de apoyo, la organización de los racks de servidores, los sistemas de climatización y energía, y los mecanismos de seguridad implementados para garantizar la integridad y continuidad operativa. Además, se incluyen criterios de expansión futura, segmentación de red, control de accesos y gestión de cableado, que permiten mantener la operación eficiente y segura del centro de datos.

2. Descripción del proyecto.

El proyecto consiste en diseñar y planificar un Data Center que sea seguro y eficiente, teniendo en cuenta tanto la infraestructura física como los sistemas de red y la protección cibernética.

La idea es crear un modelo académico que permita poner en práctica conocimientos de ingeniería, seguridad informática y gestión de recursos tecnológicos, de manera que se comprenda cómo funciona un centro de datos y cuáles son los aspectos clave para su correcto funcionamiento.

El objetivo general de este proyecto es diseñar y planificar un Data Center con fines académicos que asegure una infraestructura adecuada, eficiente en el uso de energía y que proporcione seguridad tanto física como lógica para la correcta operación de los sistemas tecnológicos.

3. Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

- Definir el espacio y la distribución física del Data Center, pensando en una organización práctica y eficiente de los equipos y áreas de trabajo.
- Implementar sistemas de climatización que mantengan las condiciones adecuadas de temperatura y humedad, asegurando el buen funcionamiento de todos los equipos.
- Establecer medidas de seguridad física y lógica para proteger tanto el acceso al centro de datos como la información que allí se almacena.
- Configurar un control de acceso seguro a la red, utilizando VPN y autenticación multifactor, de manera que solo el personal autorizado pueda ingresar y trabajar con los sistemas.
- Diseñar un plan de energía y respaldo que permita mantener la operación del Data Center incluso ante cortes de suministro o fallas inesperadas.
- Estimar un presupuesto general que considere la construcción, equipamiento y operación del Data Center, facilitando la planificación y toma de decisiones

4. Alcance.

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar y planificar un Data Center académico con una superficie total de 400 m², dividido en áreas específicas para servidores, climatización, energía, sistemas de respaldo (UPS y baterías), monitoreo y seguridad. A continuación, se detalla el alcance del proyecto de manera clara y organizada:

- Diseño físico del Data Center: Se definirá la distribución de los espacios, asignando áreas específicas para cada componente técnico. El diseño priorizará una organización eficiente, facilitando el acceso, mantenimiento y futura ampliación.
- Sala de servidores: Se habilitará el 60% del área destinada a servidores (60 m²) con la instalación inicial de 12 racks. El 40% restante (40 m²) se reservará para permitir el crecimiento futuro del Data Center según las necesidades.
- Sistema de climatización (CRAC): Se implementará un sistema de aire acondicionado con redundancia N+1 para garantizar un control estable de la temperatura y la humedad, asegurando el funcionamiento óptimo de los equipos incluso en caso de fallos.
- Seguridad física: Se incluirán medidas como cámaras de vigilancia (CCTV), control de acceso mediante sistemas biométricos y detección de incendios para proteger el espacio y los equipos.
- Seguridad lógica/cibernética: Se incorporarán herramientas de ciberseguridad, como firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusos (IDS/IPS), segmentación de red, conexiones VPN a la red y gestión de accesos, para proteger los datos y la infraestructura digital.
- Suministro eléctrico y redundancia: Se garantizará la continuidad operativa con un sistema de energía ininterrumpida (UPS), un generador de respaldo y unidades de distribución de energía duales, asegurando que el Data Center funcione sin interrupciones.

- Presupuesto estimado: Se presentará un presupuesto general que contemple los costos de obra civil, climatización, sistemas eléctricos, seguridad física y lógica, para ofrecer una visión clara de la inversión requerida.
- Planos y diagramas: Se entregarán planos esquemáticos que muestren la distribución física del Data Center y diagramas lógicos que detallen la configuración de la red y los sistemas, facilitando la comprensión del diseño.

5. Diseño físico del Data Center

I. Ubicación

La ubicación seleccionada para el proyecto está en Q-521 Paso Superior Paillihue, sector suroriente de Los Ángeles, Chile. El sitio cumple con los requisitos clave:

- Seguridad: zona con baja circulación pública.
- Accesibilidad: cercano a vías de transporte y líneas de bus.
- Condiciones estructurales: piso con capacidad para equipos pesados, buena ventilación natural y espacio para instalar un generador de respaldo.

II. Dimensiones

El recinto completo del Data Center tendrá una superficie total de 400 m², con unas dimensiones aproximadas de 15 m de ancho × 26,7 m de largo y una altura libre de 3 metros, lo que permite un adecuado flujo de aire, instalación de piso elevado y gestión de infraestructura suspendida.

La superficie se distribuirá de manera general de la siguiente forma:

Sala de servidores	**100 m²**	**6 m × 16,7 m × 3 m**
Sala de climatización	**40 m²**	**5 m × 8 m × 3 m**
Sala UPS y baterías	**40 m²**	**5 m × 8 m × 3 m**
Sala eléctrica	**30 m²**	**5 m × 6 m × 3 m**
Sala de monitoreo / operaciones	**20 m²**	**4 m × 5 m × 3 m**
Sala de generador	**10 m²**	**2,5 m × 4 m × 3 m**
Zona de acceso y guardia / sala de espera	**20 m²**	**4 m × 5 m × 3 m**
Cuarto técnico / bodegas	**30 m²**	**5 m × 6 m × 3 m**
Estacionamientos	**72 m²**	**8 m × 9 m × 3 m**
Servicios sanitarios	**18 m²**	**3 m × 6 m × 3 m**
Comedor	**10 m²**	**2,5 m × 4 m × 3 m**
Pasillos y circulación interna	**10 m²**	**1,5 m × 6,7 m × 3 m**

III. Zonas definidas.

A. Distribución de áreas técnicas

✓ Sala de servidores (100 m²)

- Contiene los 12 racks distribuidos en 3 filas de 4, con pasillos frío y caliente para optimizar la climatización. Bajo los racks se encuentra el cableado de datos y energía, protegido por el piso elevado, asegurando orden y facilidad de acceso para mantenimiento. Cada fila dispone de espacio suficiente para maniobras y operaciones.
- Expansión futura: Se reserva un espacio de 30-35 m² contiguo para la instalación de racks adicionales, permitiendo un crecimiento modular sin afectar la operación en curso.
- Altura y entorno: La altura mínima de 3 metros es clave para la instalación de pisos elevados, permitiendo un flujo de aire óptimo y un plenum adecuado para la distribución del aire frío.

B. Sistemas de soporte crítico

✓ Sala de climatización (40 m²)

- Alberga equipos de climatización de precisión CRAC, con redundancia N+1. Mantiene control preciso de temperatura, humedad y filtración del aire, protegiendo los equipos electrónicos de sobrecalentamiento y descargas estáticas.

✓ Sala de UPS y baterías (40 m²)

- Contiene los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y sus bancos de baterías.
- Garantiza energía de emergencia inmediata, cubriendo los minutos iniciales de un corte eléctrico hasta que los generadores tomen la carga.

✓ Sala eléctrica (30 m²)

- Aloja transformadores, cuadros de distribución y PDU (Power Distribution Units).
- Su separación física reduce interferencias electromagnéticas (EMI) y permite un mantenimiento seguro de los equipos de potencia.

✓ Sala del generador industrial

- Se encuentra en un espacio separado del Data Center, preferentemente en un cuarto exterior o aislado, para evitar riesgos de calor, vibraciones y emisiones. Conecta a la sala eléctrica mediante un sistema de transferencia automática (ATS), garantizando que toda la infraestructura crítica reciba energía continua en caso de fallo de la red pública.

C. Áreas de operación y seguridad

✓ Sala de monitoreo (20 m²)

- Centro de control para el personal operativo.
- Equipado con consolas de monitoreo de servidores, red, almacenamiento y sistemas de gestión de infraestructura (DCIM).

D. Zona de acceso y guardia (20 m²)

- Punto de control de ingreso y salida de personal y visitantes. Incluye sistemas de control biométrico o con tarjetas, asegurando la seguridad física del recinto.

E. Espacios de apoyo

✓ Oficina técnica (30 m²)

- Espacio para equipos de servicio y componentes auxiliares que generan calor, como condensadores remotos de los sistemas de enfriamiento.

✓ Estacionamientos (72 m²)

- Capacidad para 5-6 vehículos.

F. Servicios sanitarios (18 m²)

- Aseos accesibles.

G. Almacén (10 m²)

- Para repuestos, herramientas y materiales consumibles, facilitando el mantenimiento.

H. Comedor (10 m²)

- Área de descanso y alimentación para el personal, ubicada fuera de las áreas críticas para preservar la integridad del ambiente del centro de datos.

I. Pasillos y circulación (10 m²)

- Rutas internas que aseguran el tránsito seguro de personal y equipos, cumpliendo con estándares de seguridad y evacuación.

J. Extintores y sistemas de seguridad contra incendios

- Distribuidos estratégicamente en todas las salas críticas, incluyendo servidores, climatización y eléctrica, para garantizar respuesta inmediata ante emergencias.

6. Distribución de los racks

La sala de servidores mide 6 metros de ancho, 16,7 metros de largo y 3 metros de altura, y alberga 12 racks APC AR3100 NetShelter SX 42U, cada uno de 0,60 metros de ancho, 1,07 metros de profundidad y 2 metros de altura. Los racks se organizan en tres filas de cuatro, de manera que las caras frontales queden enfrentadas entre filas formando el pasillo frío, por donde entra el aire de los equipos CRAC, y las caras traseras alineadas para conformar el pasillo caliente, por donde se evacúa el aire caliente.

El pasillo frío tiene 1,2 metros de ancho y el pasillo caliente 1 metro, dejando suficiente espacio para que el personal pueda moverse con comodidad y realizar mantenimiento sin dificultad. Además, se deja un espacio libre de 1 metro alrededor de toda la sala para maniobrar, transportar equipos y acceder fácilmente a los sistemas de cableado de energía y datos.

El piso elevado permite organizar de manera ordenada los cables de energía y datos, además de facilitar la circulación del aire frío hacia los racks, optimizando la refrigeración. Esta disposición asegura que el flujo de aire se mantenga eficiente, que el acceso a los racks sea seguro y cómodo, y que el personal pueda trabajar sin obstáculos.

Ventajas de esta distribución:

- Mantiene el aire frío separado del aire caliente, mejorando la eficiencia de la climatización.
- Facilita el acceso y el trabajo del personal para instalación y mantenimiento.
- Permite mover y manejar los equipos de manera segura y práctica dentro de la sala.

7. **Sistema de climatización**

a. Tipo de sistema

En nuestro Data Center, contamos con un sistema de climatización de precisión CRAC, diseñado para mantener siempre la temperatura y la humedad ideales en la sala de servidores. Los equipos están ubicados de manera estratégica: el aire frío se dirige directamente al pasillo frente a los racks y el aire caliente generado por los servidores se canaliza hacia los pasillos de retorno. Esto evita que el aire frío y caliente se mezclen, asegurando que los servidores funcionen en condiciones óptimas.

El sistema tiene redundancia N+1, lo que significa que si alguna unidad falla, las demás continúan funcionando sin afectar el funcionamiento del Data Center. El aire frío se distribuye por el piso elevado, llegando a todos los racks de manera uniforme, incluso a los más alejados. Sensores de temperatura y humedad ajustan automáticamente el flujo de aire para mantener un ambiente estable y eficiente.

Además, la distribución de los equipos facilita el mantenimiento: el personal puede acceder a ellos sin dificultad, y los ductos y rejillas aseguran que el aire llegue justo donde se necesita. Gracias a este diseño, los servidores siempre trabajan bajo condiciones seguras y estables, protegiendo los equipos y garantizando que los servicios del Data Center estén disponibles de manera continua.

8. Seguridad Física

a) Tipo de seguridad física externa

La seguridad externa del Data Center está compuesta por cercos perimetrales, portones de acceso controlado, guardias de seguridad en turnos rotativos las 24 horas y cámaras de vigilancia CCTV en todo el perímetro. Los guardias realizan rondas periódicas y apoyan la respuesta inmediata ante cualquier incidente.

Justificación: contar con un perímetro protegido y vigilado refuerza la primera barrera de seguridad, evitando accesos no autorizados. La presencia de guardias disuade intentos de intrusión y garantiza una reacción rápida en caso de emergencia.

b) Tipo de Seguridad Física Interna

Dentro del Data Center se instalarán cámaras CCTV en los pasillos, la sala de servidores y en las áreas más sensibles, además de sensores de movimiento que detecten cualquier actividad inusual. El personal técnico contará con credenciales específicas según sus funciones, lo que significa que cada trabajador solo podrá acceder a los espacios que realmente necesita para su labor.

Justificación: Esta seguridad interna sirve para vigilar constantemente lo que ocurre dentro del recinto, evitar incidentes por errores o acciones indebidas y asegurarse de que los equipos y sistemas no sean manipulados por personas no autorizadas.

c) Tipo de Seguridad de acceso al recinto

El ingreso al Data Center estará estrictamente controlado mediante varias capas de seguridad que se complementan entre sí. Para entrar, el personal autorizado utilizará tarjetas de proximidad junto con sistemas biométricos, como huella digital o reconocimiento facial, asegurando que quien accede sea realmente la persona autorizada. Los torniquetes o puertas de seguridad funcionan como barrera física, evitando que alguien intente entrar pegado a otra persona sin autorización. Cada acceso quedará registrado en un sistema centralizado, y los visitantes siempre deberán estar acompañados por un funcionario responsable.

Justificación: Estas medidas combinadas garantizan que solo el personal autorizado pueda ingresar al recinto y a las zonas críticas. La tarjeta identifica al usuario, la biometría confirma su identidad y los torniquetes evitan accesos indebidos, asegurando máxima protección de los equipos y la información.

9. Seguridad Lógica / Cibernética

En nuestro Data Center, la seguridad cibernética está diseñada para proteger los sistemas, la red y la información frente a accesos no autorizados y ataques digitales. Se utilizan sistemas de detección y prevención de intrusos (IDS/IPS) para monitorear continuamente el tráfico, antivirus de última generación en todos los endpoints críticos, y firewalls perimetrales y de capa interna que filtran y bloquean cualquier actividad sospechosa.

La infraestructura de red se basa en una LAN de alta velocidad sobre fibra óptica, segmentada en VLANs que separan los servidores, la administración interna y los servicios de monitoreo. Esta segmentación evita que un incidente en un área afecte al resto de la red. Además, se han implementado enlaces redundantes, es decir, conexiones de respaldo que se activan automáticamente si el enlace principal falla, garantizando que la comunicación y los servicios continúen sin interrupciones.

Para el control de acceso lógico, todo acceso remoto a la red se realiza mediante VPN segura con cifrado AES. Se aplica autenticación multifactor, combinando usuario, contraseña y token temporal, y cada cuenta tiene permisos limitados según su rol, evitando accesos no autorizados. Todos los accesos y eventos quedan registrados para trazabilidad y análisis forense.

Justificación: Estas medidas técnicas aseguran la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas y datos del Data Center. Los enlaces redundantes y la segmentación de la red minimizan el riesgo de interrupciones o propagación de incidentes, mientras que los controles de acceso protegen los sistemas de accesos indebidos. En conjunto, permiten que el personal trabaje con seguridad y garantizan la continuidad de los servicios críticos

10. Energía y Redundancia

El Data Center de 400 m² opera con alimentación eléctrica primaria proveniente de la red pública, diseñada para cubrir la demanda total de los sistemas críticos de TI. La energía se distribuye de manera segmentada mediante tableros independientes para servidores, sistemas de climatización, UPS y equipos de monitoreo, lo que minimiza el riesgo de interrupciones en caso de fallas locales.

Para asegurar la continuidad operativa ante cortes de energía, se implementa un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) único, capaz de mantener los racks y sistemas críticos activos durante los primeros minutos de una interrupción, hasta que el generador industrial único tome la carga completa. La transferencia de energía se realiza mediante un Tablero de Transferencia Automática (ATS) que garantiza el paso inmediato y sin intervención manual de la carga hacia el generador.

La redundancia N+1 se aplica exclusivamente al sistema de climatización de precisión (CRAC). Se instalan unidades de respaldo que permiten mantener los parámetros térmicos y de humedad de la sala de servidores en caso de falla de alguna unidad principal. Esto asegura que los racks funcionen dentro de los rangos óptimos de operación y que la infraestructura crítica no sufra sobrecalentamiento.

El piso elevado facilita la organización del cableado de energía y datos, optimizando el flujo de aire hacia los pasillos frío/caliente de los racks y garantizando eficiencia térmica.

Ventajas técnicas de esta configuración:

- La climatización crítica mantiene continuidad operativa mediante redundancia N+1, protegiendo los equipos sensibles.
- El UPS y generador aseguran suministro eléctrico confiable, con transferencia automática y segmentación de cargas críticas.
- La distribución eléctrica y de cableado permite mantenimiento sin interrupciones y reduce riesgos de fallo simultáneo.

11. Presupuesto General estimado

Obras civiles y adecuación de salas (pisos técnicos, tabiquería, pintura, accesos, iluminación, muro perimetral, portón, tendido eléctrico de perímetro y baños)	**$40.000.000 CLP**
Sistema de climatización CRAC N+1	**$38.000.000 CLP**
UPS y bancos de baterías	**$22.000.000 CLP**
Generador industrial Daewoo 132 kVA + ATS	**$22.500.000 CLP**
Distribución eléctrica (tableros, PDU redundantes, cableado de energía y transformador)	**$18.000.000 CLP**
Racks y accesorios	**$25.000.000 CLP**
Cableado estructurado (fibra y cobre)	**$12.000.000 CLP**
Seguridad física (tarjeta magnética, biometría, torniquetes, CCTV interior y perimetral)	**$9.000.000 CLP**
Seguridad lógica (firewall avanzado, IDS/IPS, antivirus, segmentación de red)	**$8.000.000 CLP**
Sistemas contra incendios (extintores secos y CO_2, sin supresión por gas)	**$4.000.000 CLP**
Monitoreo y DCIM (alertas, historial, reportes y dashboards)	**$5.000.000 CLP**
Total estimado	**$206.500.000 CLP**

12. Plano

Entrada principal
Estacionamientos
Zona acceso y guardia/sala de espera
Recepcion/guardia
Servicios sanitarios
comedor
Cuarto tecnico/bodega
Sala de monitoreo/operaciones
Sala UPS /Baterias
Sala de climatizacion
Sala Electrica
Sala de servidores
Sala de generador
Salida / descargar de insumos

13. Conclusión

En este trabajo, hemos diseñado un Data Center pensado para ser robusto, seguro y escalable, capaz de mantener en funcionamiento todos los servicios críticos de manera confiable. La distribución de las salas servidores, climatización, UPS y baterías, sala eléctrica, monitoreo, acceso controlado y espacios de apoyo está organizada para que todo funcione de manera eficiente, al mismo tiempo que facilita el mantenimiento y permite crecer en el futuro sin complicaciones.

El sistema de climatización de precisión CRAC, con redundancia N+1, asegura que los servidores trabajen siempre en condiciones óptimas, mientras que el piso elevado y la correcta disposición de los racks permiten un flujo de aire eficiente y un cableado ordenado. La energía cuenta con respaldo de UPS y un generador industrial, lo que garantiza que la operación no se detenga ante fallas eléctricas.

En cuanto a la seguridad, hemos incorporado controles completos: acceso restringido al recinto con sistemas biométricos y tarjetas, cámaras CCTV para supervisar las áreas críticas, detección y prevención de intrusos, segmentación de la red y autenticación multifactor. Todo esto protege tanto la infraestructura como la información frente a riesgos internos y externos.

Además, consideramos espacios complementarios como comedor, bodegas, estacionamientos y pasillos de circulación, asegurando comodidad y seguridad para el personal que opera el Data Center.

En resumen, este Data Center combina eficiencia, seguridad y capacidad de crecimiento, ofreciendo una base sólida para que los servicios tecnológicos funcionen de manera continua y los datos críticos estén siempre protegidos.

Este proyecto nos ayudó a comprender mejor cómo funciona un Data Center y todo lo que se debe considerar para que sea seguro, eficiente y escalable. Como grupo, aprendimos a organizar ideas, trabajar en equipo y valorar la importancia de la planificación para garantizar la continuidad de los servicios.